

Домашнее задание №2

Прикладная эконометрика

20 ноября 2025 г.

1 Общие требования

Задание выполняется 2 студентами (можно по одному, но идеально 2, можно с любым человеком из любой группы и даже не с тем, с кем делали первую работу), сдаётся на `op.econ` в виде нескольких файлов: оформленный связный текст с ответами на вопросы, таблицами и графиками (если они необходимы по заданию) в формате pdf и файл с кодом в R. Они должны называться фамилией (фамилиями) студента(ов), например `Shagas_Tumanova.pdf` и `Shagas_Tumanova.R`. Если вы делаете задание в паре, то достаточно, если на онэкон прикрепит файл кто-то один. Альтернативно вместо двух файлов вы можете сдать один в R markdown. Кто фанат python – можете делать в python.

Код должен работать. Команды `install.packages()` пишите, пожалуйста, в качестве комментариев после знака `#`. В коде в первой строке в качестве комментария напишите, пожалуйста, авторов.

Оформление отчёта должно быть стандартным для письменных работ (вспомните правила оформления курсовой, диплома или проектов).

Обдумывая решения, можно и нужно задавать вопросы, а вот писать код и ответы нужно самостоятельно, соблюдая академическую этику (не списывать). Одинаковые работы (списанные части текста или кода) от разных коллективов авторов обнуляются.

За задание вы можете получить 10 основных баллов из общей семестровой суммы 100 баллов, а также 1 бонусный балл сверх суммы БРС. Бонусные задания обозначены символом ★.

Срок сдачи задания - 5 декабря 21:30.

2 Задание

Ваша цель – ответить на основе имеющихся данных на вопрос, действительно ли переезд в крупный город влияет на заработную плату. Данные – из панельного обследования по США 1979-1994. На момент начала опроса респондентам было по 14-22 года.

2.1 Данные

Описание данных находится в файле `NLS_Investigator_Search.pdf`. Дополнительные комментарии по данным, не отражённые в этом файле:

- *SMSA* – это географическое деление в США (standard metropolitan statistical area), город-ядро и примыкающая к нему территория. В США 4 возможных значения: *not in SMSA* (*SMSA_not*) - респондент не проживает в SMSA, *SMSA not in central city* (*not_central_SMSA*) - респондент проживает в SMSA но не в центральном городе, а в примыкающей территории, *SMSA in central city* - проживает с центральным городе-ядре, *SMSA central city not known* (*av_central_SMSA*) – нет точных данных о статусе. В файле с данными это 4 бинарные переменные. Подробное описание для США здесь: <https://www.nlsinfo.org/content/cohorts/nlsy79/other-documentation/codebook-supplement/nlsy79-appendix-6-urban-rural-and>
- *class_of_work* – описывается здесь: <https://nlsinfo.org/content/cohorts/nlsy79/topical-guide/employment/class-worker>
- *promotion* – =1, если получал повышение на текущем месте работы, 0 - не получал.
- *urban14* – =1, если в возрасте 14 лет жил в городе, =0 – in the farm or ranch
- *cpi_w* – это переменная *wage* (зарплата в месяц) в ценах 1994 года.

Вы можете использовать также любые внешние данные. Если вы их добавляете, то указывайте источник и приложите сам файл с дополненными данными.

2.2 Пункты задания

Существует много разных источников надбавки к заработной плате: разница может быть связана с различием в человеческом капитале, производительности труда или сетевыми эффектами, самостоятельным выбором лиц, которые решают переехать, поскольку им предлагается более высокая заработная плата. Исследователя же интересует именно влияние переезда в крупный город.

1. 2 балла Здесь и далее используйте 2 группы: $SMSA_central = 0$ всегда (человек жил в маленьком городе и не переехал никогда – здесь и далее это контрольная группа) и $SMSA_central$ изменился с 0 на 1 (человек переехал в крупный город – здесь и далее это тритмент-группа). Вам нужно будет предварительно выделить эти группы. Выведите таблицу с балансом средних значений в этих 2 группах для следующих показателей: размер семьи, способности, образование, образование родителей, уверенность в себе, размер фирмы, отношение к риску. Для каждого показателя сделайте попарные сравнения между каждой парой групп (тестом на сравнение средних). Для простоты все эти данные можете взять за первый доступный год. Какой вывод Вы можете сделать из таблицы с балансом?
2. 1 балл Сделайте оценку влияния переезда на зарплату с помощью парной регрессии. Здесь и далее используйте 2 группы: $SMSA_central = 0$ всегда (человек жил в маленьком городе и не переехал никогда – здесь и далее это контрольная группа) и $SMSA_central$ изменился с 0 на 1 (человек переехал в крупный город – здесь и далее это тритмент-группа). Является ли эта оценка несмещённой? Почему?
3. 1 балл Сделайте оценку эффекта переезда на зарплату мэтчингом (на основе сопоставления ковариат (иксов), а НЕ через IPW, не через propensity score). Можете здесь и далее везде для простоты считать иксы за первый доступный год, а игреки за последний доступный год. Можете сделать сложнее как панель. Прокомментируйте результаты. Какие веса получаются у наблюдений?
4. 1 балл Выведите таблицу с балансом ковариатов после процедуры мэтчинга. Улучшился ли баланс?
5. 1 балл Сделайте оценку эффекта переезда на заработную плату методом inverse probability weighting на основе propensity score. Тритмент-группа – переехавшие в крупный город. Контрольная группа – оставшиеся в маленьком городе.
6. 1 балла Оцените эффект от переезда на заработную плату с использованием отбора контрольных переменных методом DR LASSO. Прокомментируйте результаты: какие переменные отобраны, какова оценка эффекта от переезда
7. 3 балла Пусть тритмент-группа – переехавшие в крупный город. Контрольная группа – оставшиеся в маленьком городе. Дайте оценку эффекта от переезда на заработную плату, считая, что эффект не одинаков (гетерогенен) для разных людей, методом причинного случайного леса. Разбейте набор данных случайным образом на тренировочную и тестовую выборку (помните, что ваши результаты должны быть воспроизводимы, то есть установите `set.seed`). Приведите для тестовой выборки оценки вместе с доверительными интервалами. Найдите, какие характеристики людей вносят наибольший вклад в разброс эффектов. Приведите уместные графические иллюстрации для зависимости размера эффекта переезда от характеристик человека и дайте интерпретацию: для людей с какими характеристиками эффект наибольший. Если на

ваш взгляд результаты получаются неадекватными или ни один признак не влияет на разброс эффекта, то также прокомментируйте это кратко.

8. бонусные 1★ балл За разумное аргументированное использование дополнительных статей при ответе на вопросы задания бонус.

3 Статьи для вдохновения

Можете ими пользоваться или не пользоваться.

- Jorge De la Roca, Gianmarco I. P. Ottaviano, Diego Puga (2017) City of dreams <https://economics.sas.upenn.edu/sites/default/files/filevault/u483/delaroca-ottaviano-puga.pdf>
- Jorge De la Roca, Diego Puga (2017) Learning by Working in Big Cities https://diegopuga.org/papers/DeLaRoca_Puga_REStud_2017.pdf
- Pierre-Philippe Combes, Gilles Duranton, Laurent Gobillon (2007) Spatial wage disparities: Sorting matters! <https://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/Combesarticle.pdf>
- Nathaniel Baum-Snow, Ronni Pavan (2012) Understanding the City Size Wage Gap <https://www.jstor.org/stable/41407046?seq=1>
- Jeffrey J. Yankow (2006) Why do cities pay more? An empirical examination of some competing theories of the urban wage premium <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094119006000246>